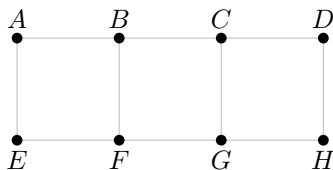


Chasles et combinaisons — Niveau Difficile

Objectif : simplifier une longue chaîne à l'aide des équipollences d'une grille, et exprimer un vecteur comme combinaison linéaire dans un parallélogramme (style concours).

Exercice 1.

Chaîne de vecteurs sur une grille. On considère la grille de points ci-dessous : les points du haut sont A, B, C, D et ceux du bas E, F, G, H , régulièrement espacés. On rappelle que deux « flèches » parallèles, de même longueur et de même sens sont *équipollentes* (elles représentent le même vecteur).



On pose $\vec{w} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BF} + \overrightarrow{FG} - \overrightarrow{EF}$.

- Justifier que $\overrightarrow{FG} = \overrightarrow{EF}$ (équipollence sur la rangée du bas). Que vaut alors $\overrightarrow{FG} - \overrightarrow{EF}$?
- Simplifier $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BF}$ par la relation de Chasles.
- En déduire $\vec{w}$ sous la forme d'un unique vecteur $\overrightarrow{XY}$ de la grille.

Exercice 2.

Combinaison linéaire dans un parallélogramme (type concours). $PQRS$ est un parallélogramme (sommets dans l'ordre). On note M le milieu de $[PS]$ et N le milieu de $[PQ]$.

- Exprimer $\overrightarrow{MN}$ en fonction de $\overrightarrow{PQ}$ et $\overrightarrow{PS}$. (Indication : passer par P : $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MP} + \overrightarrow{PN}$.)
- Justifier que $\overrightarrow{PQ} = -\overrightarrow{RS}$ (côtés opposés du parallélogramme).
- En déduire l'expression de $2\overrightarrow{MN}$ comme combinaison linéaire de $\overrightarrow{PS}$ et $\overrightarrow{RS}$.

Exercice 3.

Quatrième sommet et centre d'un parallélogramme. Dans un repère orthonormé, on donne $A(1; 2)$, $B(5; 3)$ et $C(6; 7)$. On veut compléter le parallélogramme $ABCD$ (sommets dans l'ordre).

- Traduire la condition « $ABCD$ parallélogramme » par une égalité vectorielle reliant $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$, puis en déduire les coordonnées de D .
- Vérifier le résultat en contrôlant que $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$.
- Déterminer les coordonnées du centre I du parallélogramme (point d'intersection des diagonales).